

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Modelo para o Projeto Integrador VI (PI-VI)

1. Identificação do Projeto

1.1. Nome do Projeto: [Preencher com o nome completo do projeto do grupo]

Orientação: Escolha um nome claro e descritivo para o sistema que será desenvolvido.

1.2. Grupo/Equipe: [Preencher com o nome dos integrantes e RA]

Orientação: Liste todos os membros da equipe, incluindo seus respectivos Registros Acadêmicos (RAs).

1.3. Data da Elaboração: [DD/MM/AAAA]

Orientação: Manter a data da primeira versão do documento.

1.4. Versão do Documento: [Preencher com a versão atual, ex: 1.0, 1.1, seguida da data de referência]

Orientação: Iniciar com 1.0 e acrescentar cada modificação significativa.

2. Visão Geral do Produto

2.1. Problema a ser Resolvido: [Descrever o problema que o sistema busca solucionar conforme apontado no *Product Backlog*]

Orientação: Explique de forma concisa quais são os problemas que o projeto aborda. Use a informação apresentada na *coluna superior esquerda* do modelo (anexo 14.1) do *Product Backlog* (Aguiar; Caroli, 2021, p. 51).

2.2. Solução Proposta: [Descrever as expectativas em relação ao que o sistema oferecerá]

Orientação: Apresente, preferencialmente de modo quantitativo, uma lista com as expectativas (visão de alto nível), sobre como os problemas indicados anteriormente serão resolvidos. Use a informação apresentada na *coluna inferior esquerda* do modelo (anexo 14.1) do *Product Backlog* (Aguiar; Caroli, 2021, p. 51). Cada problema deve estar associado a pelo menos uma expectativa !

2.3. Público-Alvo: [Identificar quem são os usuários finais (*Personas*) do sistema]

Orientação: Descreva características relevantes (*story telling* <=> “épico”) dos usuários que se beneficiarão do sistema. Use a informação apresentada na *coluna superior direita* do modelo (anexo 14.1) do *Product Backlog* (Aguiar; Caroli, 2021, p. 51).

3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

3.1. Requisitos Funcionais (RFs): [Listar as funcionalidades que o sistema deve possuir]

Orientação: Descreva o "o quê" o sistema fará. Use a informação apresentada na *coluna intermediária na direita* do modelo (anexo 14.1) do *Product Backlog* (Aguiar; Caroli, 2021, p. 51). Pense as funcionalidades como as entradas

(telas) e saídas (relatório) de dados dos usuários. Cada funcionalidade deve estar associado a pelo menos uma pessoa !

3.2. Requisitos Não Funcionais (RNFs): [Listar as características de qualidade e restrições do sistema]

Orientação: Descreva o "como" o sistema deve se comportar. Ex: "RNF01: O sistema deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos para 90% das requisições." Inclua requisitos de segurança, desempenho, usabilidade, escalabilidade, etc. Cada RF deve estar associado a pelo menos uma RNF !

4. Arquitetura do Sistema

4.1. Visão Geral da Arquitetura: [Descrever a arquitetura geral do sistema (ex: monolítica, microsserviços, cliente-servidor)]

Orientação: Apresente um diagrama de blocos ou componentes que ilustre a estrutura principal do sistema e a interação entre suas partes. Descreva a escolha arquitetural e sua justificativa.

4.2. Componentes Principais: [Listar e descrever os principais módulos ou componentes do sistema]

Orientação: Para cada componente, indique suas tecnologias e versões utilizadas. Exemplos: Frontend – React (v. 19.2.4), Backend – Node.js (v24.14.1)/Express (4.19), Banco de Dados – PostgreSQL (v18.3).

4.3. Tecnologias Utilizadas: [Listar todas as tecnologias, frameworks e linguagens de programação, sempre indicando a versão utilizada]

Orientação: Inclua todas as ferramentas e tecnologias que empregadas no desenvolvimento do projeto.

5. Modelo de Dados

5.1. Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER): [Inserir o DER do banco de dados]

Orientação: Apresente o diagrama que representa as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Use preferencialmente o diagrama criado por funcionalidade do próprio banco de dados ou um *printscreen* de ferramenta de modelagem.

5.2. Descrição das Entidades Principais: [Descrever as tabelas/coleções mais importantes e seus atributos]

Orientação: Para cada entidade principal, liste seus atributos e tipos de dados. Ex: "Usuário: id (PK, INT), nome (VARCHAR), email (VARCHAR), senha (VARCHAR)."

6. APIs (Application Programming Interfaces)

6.1. Design da API: [Descrever o estilo da API (RESTful, GraphQL) e suas principais rotas/endpoints]

Orientação: Indique os estilos das APIs utilizadas: REST, GraphQL, Feeds da web, gRPC, Webhooks, WebSocket, Mensageria (Dynowski; Dulak, 2025). Detalhe a estrutura de cada API. Para cada endpoint principal, indique o método HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), a URL e a função que ele desempenha. Ex: "GET /api/usuarios - Retorna todos os usuários."

6.2. Autenticação e Autorização: [Descrever o método de segurança da API]

Orientação: Explique como os usuários serão autenticados (ex: JWT, OAuth) e como o acesso aos recursos será autorizado. Atenção como as funcionalidades do ambiente em nuvem (Azure, AWS, etc.).

7. Computação em Nuvem (Azure)

7.1. Serviços Azure Utilizados: [Listar os serviços Azure que serão empregados]

Orientação: Ex: Azure App Service, Azure SQL Database, Azure Functions, Azure Storage, Azure Container Registry, Azure DevOps, Application Insights.

7.2. Arquitetura de Deploy: [Descrever como o sistema será implantado na nuvem]

Orientação: Detalhe o processo de deploy (CI/CD), como os componentes serão distribuídos e a infraestrutura necessária. Inclua um diagrama de deploy se possível.

7.3. Monitoramento e Logs: [Descrever como o sistema será monitorado]

Orientação: Explique quais ferramentas e estratégias serão usadas para coletar logs, métricas e monitorar a saúde da aplicação em produção.

7.4. Estimativa de Custos: [Apresentar uma estimativa inicial de custos mensais no Azure]

Orientação: Utilize a calculadora de custos do Azure para estimar o gasto mensal com base nos serviços e configurações planejadas.

8. Qualidade e Testes de Software

8.1. Estratégia de Testes: [Descrever a abordagem geral para garantir a qualidade do software]

Orientação: Indique os tipos de testes que serão realizados (unitários, integração, funcionais, de aceitação, de segurança, de performance) e em que etapas do desenvolvimento.

8.2. Ferramentas de Teste: [Listar as ferramentas e frameworks de teste e a versão utilizada]

Orientação: Ex: Jest, XUnit, Selenium, Postman, Cypress, JMeter.

8.3. Cobertura de Testes: [Definir a meta de cobertura de código por testes automatizados]

Orientação: Ex: "A meta é atingir no mínimo 80% de cobertura de código para o backend e 60% para o frontend."

9. Processamento de Linguagem Natural (PLN)

9.1. Funcionalidades de PLN: [Descrever as funcionalidades específicas de PLN (ex: reconhecimento de voz, chatbot, busca semântica)]

Orientação: Detalhe o que o sistema fará com PLN e como isso se integra ao produto geral.

9.2. Tecnologias e Modelos: [Listar as bibliotecas, frameworks e modelos de PLN utilizados]

Orientação: Ex: NLTK, SpaCy, TensorFlow, PyTorch, modelos pré-treinados (BERT, GPT), Azure Cognitive Services (Speech-to-Text, LUIS).

9.3. Dataset e Treinamento: [Descrever o dataset utilizado e a estratégia de treinamento/avaliação]

Orientação: Indique a origem do dataset, seu tamanho, como será pré-processado e como os modelos serão treinados e avaliados (métricas como acurácia, F1-score).

10. Integração entre Componentes

10.1. Fluxo de Dados: [Descrever como os dados fluem entre os diferentes componentes do sistema]

Orientação: Ilustre com um diagrama de fluxo de dados ou descreva textualmente as interações entre frontend, backend, banco de dados, serviços de PLN e serviços de nuvem.

10.2. Contratos de Interface: [Definir como os componentes se comunicarão]

Orientação: Especifique os formatos de dados (JSON, XML), protocolos (HTTP/S) e as interfaces que cada componente expõe ou consome.

11. Riscos e Mitigações

11.1. Identificação de Riscos: [Listar os principais riscos técnicos, de prazo, de equipe, etc.]

Orientação: Ex: "Risco: Dificuldade na integração do reconhecimento de voz com a API."

11.2. Plano de Mitigação: [Descrever as ações para reduzir ou eliminar cada risco]

Orientação: Para cada risco identificado, proponha uma ou mais ações para mitigar seu impacto ou probabilidade. Ex: "Mitigação: Realizar protótipo de integração de voz nas primeiras semanas."

12. Itens do Product Backlog (PBI)

Orientação: Apresente os itens do *backlog* ordenados pela prioridade de desenvolvimento. Mantenha a primeira versão como referência e indique as diferenças em relação à versão atual, justificando as alterações. Use a informação apresentada na *coluna inferior direita* do modelo (anexo 14.1) do *Product Backlog* (Aguiar; Caroli, 2021, p. 51).

13. Anexos

13.1. Backlog do Produto: [Inserir link ou resumo do Product Backlog]

Orientação: Pode ser um link para uma ferramenta (GitHub Projects, Jira, Notion, Trello, etc).

13.2. Outros Diagramas: [Inserir outros diagramas relevantes (ex: casos de uso, sequência, componentes)]

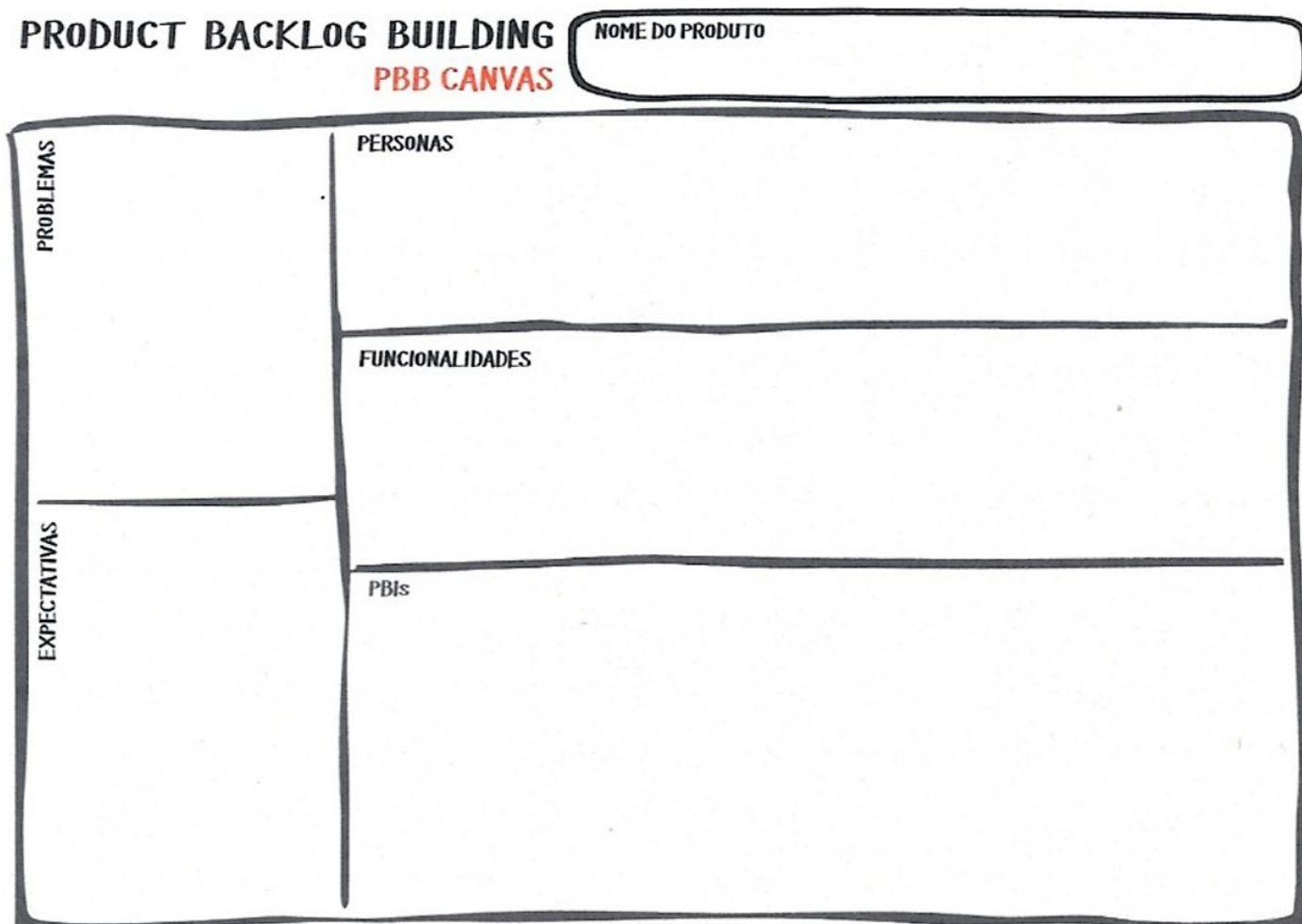
Orientação: Adicione quaisquer outros diagramas que ajudem a compreender melhor o projeto.

13.3. Referências: [Listar quaisquer documentos ou recursos externos consultados]

Orientação: Inclua links para documentações de APIs, artigos técnicos, tutoriais, etc. Use o formato ABNT.

14. Informações adicionais

14.1. Modelo de *Product Backlog* (Aguiar; Caroli, 2021, p. 51):



14.2. Referências usadas neste modelo

AGUIAR, F.; CAROLI, P. **Product Backlog Building** – Um guia prático para criação e refinamento de backlog para produtos de sucesso. Rio de Janeiro: ed. Caroli, 2021.

DYNOWSKI, L.; DULAK, M. **Dominando estilos de APIs** – Compreendendo as vantagens e desvantagens dos principais estilos de APIs e escolhendo as soluções corretas. São Paulo: Novatec, 2025

"Este documento é a base para o desenvolvimento do Projeto Integrador. Mantenha-o atualizado e utilize-o como guia para todas as decisões técnicas e de planejamento."